

双子のパラドックスは、一般には、片方が宇宙船に乗り、タイムマシーンで宇宙の果てまで行き、もう一方が地球に残り、時間が経って戻って来ると、宇宙船の方の人は、年を取らずに、地球に残った人の方が年を取る。

私の双子のパラドックスは、片方が、ヒッグス場の密度エネルギーのコントロールで時の流れの拡散をつくり、宇宙の果てまで、この密度エネルギーのコントロールで、時間と空間の区別無しに、タイムマシーンで行き、密度エネルギーの拡散で、時間と空間の物差しがなくなっている状態で地球に戻ると、地球に残った人の時代の前にも戻れる。この時間の流れの抵抗数では、時が止まれば、空間の物差しがなくなり、光速や剛体力学とは無縁の時間空間になる。本当のタイムマシーンになっている。この考えの時間と空間の関係は、相対性理論を使っている。ヒッグス場の密度エネルギーは抵抗数を表している。抵抗数が大きいほど、時間の流れの速さは遅くなり、小さいほど、時間の流れは、自然と流れる。タイムマシンは、この密度エネルギーの大きさをコントロールされる。年々重力定数は減少しているらしい。ゼータ関数から導かれる大域的微分方程式が述べる宇宙の終わりには、異次元空間とこの宇宙が収縮と拡張する空間が一定になり、平坦な宇宙になる。この宇宙はアインシュタイン博士は、一般相対性理論からの特殊解でもとめていた。ラムダ項導入は間違いではなかった。Lisa Randall 博士は、knocking on heaven's door と主題にしている、AdS5 多様体が平坦な宇宙になったときに、Heaven が5次元多様体と同値になるとも、言っていた。アカシックレコードのことも、どの時間空間にこの情報空間が接続されているかも、知っていた。エーテルは、アインシュタイン博士によって否定されたが、このヒッグス場の密度エネルギーは、物体の液体とは違う働きをしているのと、実体が宇宙を覆うブラックホールの密度エネルギーの大きさがその根本にあり、いくら宇宙のエーテルを探しても、体積と質量とは、密度はちがう。体積が密度になるはずがなく、質量が密度エネルギーになるはずもなく、体積と質量から生成された、物体のフェルミオンがこのヒッグス場の密度エネルギーである。目に見えるエーテルを探しても、意味がない。それ故に、ヒルベルト空間による標数0の体の上の代数多様体が、大域的微分方程式と同値となる。ゼータ関数の性質の均配が0となり、アーベル多様体の収束半径がゼータ関数の閾値となる。この閾値は、原子の開集合でもあり、量子群は、光子量子仮説でもある。このゼータ関数と量子群から導かれる大域的微分方程式が、ヒッグス場の密度エネルギーである。特殊相対性理論の慣性質量と重力質量は等価であり、一般相対性理論の偏曲面による空間の均配が、質量と同じとも言えるのも、空間の性質上、ヒッグス場の密度エネルギーとは違う。光速度不変の法則は、この密度エネルギーが一定の場合である。この密度エネルギーは、自然界の慣性力そのままであり、人為的に今までコントロールされていない。偏曲面による空間の均配の質量と、異次元空間の均配による質量の斥力が、ヒルベルト空間による標数0の体の上の多様体を場の理論として、加群としたときの値が、ヒッグス場の密度エネルギーである。異次元空間がこの宇宙と現存しているようでないのは、AdS5 多様体の経路積分の式が示している。大域的微分方程式を調べると、積分に初期変数による多様体を極限値として、その積分を初期関数の変数で代数多様体としている。これは、慣性質量と重力質量の均配力をも表している。多様体による均配力が大域的微分方程式でもある。非共変系であるD-brane と慣性力である特殊相対性理論を一般化したのが、一般共変系であり、この均配力と多様体のフェルミオンを合わせたのが、ヒッグス場の密度エネルギーである。片方だけでは、密度エネルギーは求まらない。

特殊相対性理論と一般相対性理論と量子力学を合わせた力が、ヒッグス場の密度エネルギーである。要するに、フェルミオンとボソンを合わせた超弦理論が、ヒッグス場の密度エネルギーである。これが大域的微分方程式である。

このタイムマシンの仕組みで、問題になるのが、共時性だ。相対性理論には、共時性がない。量子力学にはある。タイムマシンの仕組みで、相対性理論を使ったと書いた。それは、時間の流れが停止した場合、時間と空間の物差しがなくなり、空間の移動が、量子テレポーテーションのようになっている。実際は、意味がちがう。だが、この移動で、宇宙の周りが過去で宇宙の中心が現在と言えれば、このヒッグス場の密度エネルギーのコントロールで、宇宙船の行き来が、未来と過去をひっくり返すタイムマシンの仕組みとなっている。D-brane の内部でも、相対性理論は成り立ち、D-brane の外側では、assemble-D-brane として、D-brane 同士で相対性理論が成り立つ。生物の DNA には、テロメアが重力を感知して、生物の寿命をつくり、考古学や物理学でも、地層から年代を割り出して、相対性原理として、考古学の寿命を形成している。D-brane だけだと、内部では相対性理論が成り立つが、D-brane の外側では、絶対時空になり、タイムマシンの仕組みは使えない。それゆえに、assemble-D-brane だと D-brane の外側でもタイムマシンの仕組みは使える。共時性とは、奥が深い考えである。河合隼雄先生が、ユングとフロイトの本で、この共時性を取り上げていた。ハイゼンベルクやパウリもこの共時性を研究していた。